

6 | Fundamentos matemáticos

Matrices y Determinantes

Luis Chávez

Área de Formación Académica
Dat Company

2026

Definición 1

Una **matriz** es todo aquel ordenamiento de elementos distribuidos en m filas y n columnas, a quienes se conoce como orden o dimensión.

$$\mathbf{A} = [a_{ij}] = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Se sugiere revisar Novales (2010) y Lay et al. (2012).

Ejemplo 1

Dada la matriz $\mathbf{A}$, identificar el elemento $[a_{23}]$ e indicar el orden. Extraer un vector fila y un vector columna.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -5 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ -1 & -2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Transpuesta

Definición 2

La **transpuesta** de una matriz $\mathbf{A}$ de orden $m \times n$, denotada por $\mathbf{A}'$ es una matriz $n \times m$ donde la i -ésima fila de $\mathbf{A}$ se convierte en la i -ésima columna de $\mathbf{A}'$.

Submatriz

Definición 3

Dada $\mathbf{A}$ de orden $m \times n$, una **submatriz** es toda matriz de menor orden resultante de eliminar alguna(s) filas y columna(s).

Ejemplo 2

Dada la matriz $\mathbf{A}$, hallar su transpuesta y una submatriz de orden 2×2 .

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 4 \\ 4 & -1 & 0 \\ -2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Tipos de matrices

Si A es una matriz de orden $m \times n$:

- 1 Una **matriz cuadrada** es aquella cuyo orden verifica $m = n$.
- 2 Una **matriz diagonal** es aquella cuyos elementos de la diagonal principal son diferentes de cero. Casos especiales: matriz identidad, matriz escalar y matriz nula.
- 3 Matriz **idempotente**: $A^2 = A$.
- 4 Matriz **ortogonal**: $A' A = I_n$.
- 5 Matriz **simétrica**: $A' = A$.

Operaciones matriciales

- 1 Si $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son matrices de igual orden, la **adición** de matrices se define por $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{C}$.
- 2 Si $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son matrices de igual orden, la **resta** de matrices se define por $\mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{C}$.
- 3 Si λ es un escalar que se multiplica por una matriz $\mathbf{A}$ el resultado es $\mathbf{A}\lambda = [\lambda a_{ij}]$.
- 4 Si $\mathbf{A}$ es una matriz $m \times n$ y $\mathbf{B}$ es una matriz $n \times q$, la **multiplicación** de matrices se escribe como $\mathbf{AB} = \mathbf{C}$, donde $\mathbf{C}$ tiene orden $m \times q$ y $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{jk}$.

Operaciones matriciales

Ejemplo 3

Dadas las matrices, hallar realizar las operaciones básicas.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Operaciones matriciales

Propiedades (multiplicación)

Dadas las matrices **A**, **B** y **C**:

- 1 $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$.
- 2 Un vector fila multiplicado por un vector columna da como resultado un escalar.
- 3 Un vector columna multiplicado por un vector fila da como resultado una matriz.
- 4 $(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})$.
- 5 $\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC} \wedge (\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{AC} + \mathbf{BC}$.

Operaciones matriciales

Propiedades (transpuestas)

Dado un escalar λ y las matrices $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$:

- ❶ $(\mathbf{A}')' = \mathbf{A}$.
- ❷ $\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B} \Rightarrow \mathbf{C}' = (\mathbf{A} + \mathbf{B})' = \mathbf{A}' + \mathbf{B}'$.
- ❸ $(\mathbf{ABC})' = \mathbf{C}'\mathbf{B}'\mathbf{A}'$.
- ❹ $\mathbf{I}'_n = \mathbf{I}_n$.
- ❺ $\lambda' = \lambda$.
- ❻ $(\lambda\mathbf{A})' = \lambda\mathbf{A}' = \mathbf{A}'\lambda$.

Determinante

Definición 4

El **determinante** de una matriz $\mathbf{A}$, denotado por $|\mathbf{A}|$, es aquel escalar que la caracteriza. Su cálculo sigue un procedimiento.

Determinante

Ejemplo 4

Dada la matriz $\mathbf{A}$, hallar su determinante.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Determinante

Propiedades (determinante)

Dada la matriz $\mathbf{A}$:

- 1 Si $|\mathbf{A}| = 0$, $\mathbf{A}$ es una **matriz singular**.
- 2 Si todos los elementos de una fila o columna de $\mathbf{A}$ son cero, $|\mathbf{A}| = 0$.
- 3 $|\mathbf{A}'| = |\mathbf{A}|$.
- 4 El intercambio de posición de dos filas o columnas de $\mathbf{A}$ cambia el signo del $|\mathbf{A}|$.
- 5 Si dos filas o columnas tienen los mismos elementos, $|\mathbf{A}| = 0$.
- 6 Si las filas o columnas de $\mathbf{A}$ son linealmente dependientes, $|\mathbf{A}| = 0$.
- 7 $|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|$.

Determinante

Definición 5

Dada una matriz $\mathbf{A}$ de orden $m \times n$, el **rango** de $\mathbf{A}$, denotado por $\text{ran}(\mathbf{A})$, es el orden de la submatriz cuadrada más grande cuyo determinante es diferente de cero.

Determinante

Ejemplo 5

Dada la matriz $\mathbf{A}$, hallar su rango.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 & 2 \\ -2 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & -1 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Menor complementario

Definición 6

Dada una matriz $\mathbf{A}$ de orden $m \times n$, el **menor** del elemento a_{ij} , denotado por $|\mathbf{M}_{ij}|$, es el determinante de la submatriz que se obtiene al eliminar la i -ésima fila y la j -ésima columna de $\mathbf{A}$.

Definición 7

Sea la matriz $\mathbf{A}$ de orden $m \times n$, el **cofactor** del elemento a_{ij} se define por:

$$c_{ij} = (-1)^{i+j} |\mathbf{M}_{ij}| \quad (1)$$

Al reemplazar los elementos a_{ij} de $\mathbf{A}$ por sus cofactores se obtiene la **matriz de cofactores**, $\text{cof}(\mathbf{A})$.

Nota: la **matriz adjunta**, $\text{adj}(\mathbf{A})$, es la transpuesta de una matriz de cofactores:

$$\text{adj}(\mathbf{A}) = [\text{cof}(\mathbf{A})]' \quad (2)$$

Ejemplo 6

Dada la matriz $\mathbf{A}$, hallar $\text{cof}(\mathbf{A})$ y $\text{adj}(\mathbf{A})$.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Definición 8

Si la matriz **A** es cuadrada y no singular, su **inversa** se define por:

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \text{adj}(\mathbf{A}) \quad (3)$$

Ejemplo 7

Dada la matriz $\mathbf{A}$, hallar $\mathbf{A}^{-1}$.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ -1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Propiedades (derivadas)

Sea la matriz de constantes $\mathbf{A}_{n \times n}$, el vector de variables $\mathbf{x}_{n \times 1}$ y el vector de constantes $\mathbf{a}_{n \times 1}$:

$$\textcircled{1} \quad \frac{\partial(\mathbf{a}'\mathbf{x})}{\partial\mathbf{x}} = \mathbf{a}.$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{\partial(\mathbf{x}'\mathbf{a})}{\partial\mathbf{x}} = \mathbf{a}.$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{\partial(\mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{x})}{\partial\mathbf{x}} = 2\mathbf{A}\mathbf{x}.$$

Véase más en Gujarati and Porter (2009).

Referencias I

Gujarati, D. N. and Porter, D. C. (2009). *Econometría*. McGraw-Hill, 5 edition.

Lay, D. C., Lay, S. R., and McDonald, J. J. (2012). *Álgebra lineal y sus aplicaciones*. Pearson, 4 edition.

Novales, A. (2010). *Econometría*. McGraw-Hill, 2 edition.